

Groupe de Heisenberg et réalité

P. Deligne

1

Soit H le groupe de Heisenberg complexe, extension de $\mathbb{C}^2$ par $\mathbb{C}^*$. Il admet des coordonnées (x, y, λ) , la loi de groupe étant donnée par

$$(x, y, \lambda)(x', y', \lambda') = (x + x', y + y', \lambda\lambda' \exp(\pi i(xy' - x'y))). \quad (1.1)$$

L'involution

$$\tau : (x, y, \lambda) \mapsto (-x, -y, \lambda) \quad (1.2)$$

est un automorphisme de H .

Le système de coordonnées $x, y, \lambda : H \rightarrow \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^*$ met en évidence la section $\mathbb{C}^2 \times \{1\}$ de la projection de H sur $\mathbb{C}^2$. Sur cette section, $\tau(g) = g^{-1}$. Chaque droite $D \subset \mathbb{C}^2$ a pour relèvement par cette section un sous-groupe à un paramètre de H , qu'on notera encore D . Le commutateur $(u, v) = uvu^{-1}v^{-1}$ de deux éléments $u = (u_1, u_2)$ et $v = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{C}^2$ est $\exp(2\pi i \langle u, v \rangle) \in \mathbb{C}^*$ avec

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_2 - u_2 v_1. \quad (1.3)$$

Soit $H_{\mathbb{R}}$ la forme réelle : $x, y \in \mathbb{R}, |\lambda| = 1$. Le groupe $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ agit sur H et $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ agit sur $H_{\mathbb{R}}$, identifié ensemblistement à $\mathbb{R}^2 \times U^1$.

On sait, par le théorème de Stone–von Neumann [2], que $H_{\mathbb{R}}$ admet une unique représentation unitaire irréductible V pour laquelle $\lambda \in U^1$ agit par multiplication par λ . Dans le modèle de Schrödinger de V , on a $V = L^2(\mathbb{R})$ et l'action de $H_{\mathbb{R}}$ est :

$$\begin{aligned} (x, 0, 1) : f(z) &\mapsto f(z + x), \\ (0, y, 1) : f(z) &\mapsto e^{2\pi i y z} f(z). \end{aligned} \quad (1.4)$$

De l'unicité de V on déduit une action projective unitaire de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur V , compatible à l'action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur $H_{\mathbb{R}}$ (A. Weil [3], D. Shale [1]).

Pour l'action de $H_{\mathbb{R}}$ sur $V = L^2(\mathbb{R})$, les vecteurs C^∞ , c'est-à-dire les $v \in V$ tels que $h \mapsto hv$ soit C^∞ en $h \in H_{\mathbb{R}}$, forment l'espace de Schwartz $\mathcal{S}$ des fonctions C^∞ à décroissance rapide sur $\mathbb{R}$. Les vecteurs holomorphes, c'est-à-dire les $v \in V$ tels que $h \mapsto hv$ se prolonge en une application holomorphe de H dans V , sont les fonctions L^2 sur $\mathbb{R}$ se prolongeant en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ telle que, dans toute bande horizontale $|\mathrm{Im} z| < A_1$, on ait pour tout $A_2 \in \mathbb{R}$

$$|f(z)| \leq O(\exp(-A_2|z|)).$$

Le groupe complexe H agit sur l'espace V^{hol} des vecteurs holomorphes par les formules (1.4).

On ne dispose pas pour l'action holomorphe de H sur V^{hol} de la même unicité que pour l'action unitaire de $H_{\mathbb{R}}$ sur V . Sinon, l'action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur V se prolongerait en une action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ sur V^{hol} , cette action se relèverait en une vraie action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, car $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ est simplement connexe, et l'action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ se relèverait en une vraie action. Ce n'est pas le cas : seul le revêtement double de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ agit. Notre but est d'expliciter ce qui se passe.

2

Soit $S = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ l'espace des droites de $\mathbb{C}^2$. Pour $D \in S$, relevé dans H comme au no. 1, soit W_D l'espace des fonctions holomorphes φ sur H vérifiant

$$\varphi(\lambda dh) = \lambda \varphi(h)$$

pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $d \in D$, muni de l'action de $H : g : \varphi(h) \mapsto \varphi(hg)$. Pour $E \neq D$, la restriction à E est une bijection

$$r_E : W_D \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(E), \quad (2.1)$$

$\mathcal{O}(E)$ étant l'espace des fonctions holomorphes sur E .

Si R est une représentation holomorphe de H , sur laquelle chaque $\lambda \in \mathbb{C}^*$ agit par λ , et ω une forme linéaire D -invariante sur R ,

$$w \mapsto \omega(hw) \quad (2.2)$$

est un morphisme de R dans W_D .

3. Exemple

Soient, comme aux nos. 1 et 2, V la représentation unitaire irréductible de $H_{\mathbb{R}}$, $\mathcal{S} \subset V$ l'espace de ses vecteurs C^∞ , et soit $\mathcal{S}' \supset V$ le dual de l'espace des vecteurs C^∞ de la représentation duale (dans le modèle de Schrödinger : l'espace des distributions tempérées).

Soit $D_t \in S$ la droite engendrée par $(-t, 1)$. Si $\text{Im } t > 0$, la forme linéaire, écrite dans le modèle de Schrödinger,

$$\omega_t : f \mapsto \frac{1}{\sqrt{t/i}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-\pi i x^2/t) dx$$

est définie sur V , et même sur $\mathcal{S}'$. La forme ω_t est un vecteur holomorphe du dual de V , fixe par D_t . En terme du générateur infinitésimal $-t\partial_x + 2\pi i x$ de D_t , l'invariance s'écrit

$$\int_{\mathbb{R}} [(-t\partial_x + 2\pi i x)f(x)] \exp(-\pi i x^2/t) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)(t\partial_x + 2\pi i x) \exp(-\pi i x^2/t) dx = 0.$$

Par (2.2), ω_t définit

$$\Omega_t : V^{\text{hol}} \longrightarrow W_{D_t},$$

qui se prolonge à V et même à $\mathcal{S}'$. Soit E l'axe des x . L'application $r_E \Omega_t : V \rightarrow \mathcal{O}(E)$ envoie $f \in V$ sur

$$f(x, t) = r_E \Omega_t(f) \quad (\text{Im } t > 0),$$

solution de l'équation de la chaleur

$$\left(\partial_t - \frac{1}{4\pi i} \partial_x^2 \right) f(x, t) = 0.$$

Pour t réel, la forme ω_t reste définie sur $\mathcal{S} \subset V$. Pour $t = 0$, c'est $f \mapsto f(0)$. Pour $t = \infty$, c'est $f \mapsto \int f(x) dx$. L'homomorphisme Ω_t reste défini sur V^{hol} . Pour $t = 0$, $r_E \Omega_0$ est, dans le modèle de Schrödinger, l'identité.

Supposons $\text{Im}(t) > 0$. Soit $\overline{D}_t$ la complexe conjuguée de D_t . Dans la droite affine $S - \{\overline{D}_t\}$, le « demi-plan » $\{D_u \mid \text{Im } u > 0\}$ est un disque de centre D_t . L'application $r_{\overline{D}_t} \circ \Omega_t : V \rightarrow W_{D_t} \rightarrow \mathcal{O}(\overline{D}_t)$ fournit le modèle holomorphe de V : l'action de H est donnée par

$$\begin{aligned} d \in D_t : \quad & f(x) \mapsto f(x + d), \\ e \in \overline{D}_t : \quad & f(x) \mapsto \exp(-2\pi i \langle e, x \rangle) f(x), \end{aligned}$$

la structure hilbertienne où (f, f) est l'intégrale de

$$f(d)\overline{f(d)}\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle)$$

est invariante par $H_{\mathbb{R}}$, et $r_{\bar{D}_t} \circ \Omega_t$ identifie V à l'espace des f de norme finie. Pour $d = (-tz, z)$, le facteur $\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle)$, commutateur de d et $\bar{d}$, est

$$\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle) = \exp(2\pi i(t - \bar{t})|z|^2).$$

4

Fixons E . Les isomorphismes r_E (2.1) permettent de considérer les W_D ($D \neq E$) comme formant une famille de représentations de H opérant dans l'espace fixe $\mathcal{O}(E)$, l'action de H dépendant holomorphiquement de D . Explicitons la dépendance en E de r_E . Prenons des coordonnées comme au no. 1 où E soit l'axe des x . Soient E' engendré par $(1, u)$, D engendré par $(-t, 1)$. On prend x comme coordonnée sur E et E' . On a

$$(x', ux', 1) = (-tux', ux', 1)(x, 0, 1)(0, 0, \lambda)$$

pour $(1+tu)x' = x$ et $\lambda = \exp(\pi i u x x')$, de sorte que $r_{E'} r_E^{-1}$ envoie $f_E \in \mathcal{O}(E)$ sur $f_{E'} \in \mathcal{O}(E')$, avec $f_{E'}(x') = \lambda f_E(x)$:

$$f_{E'}\left(\frac{x}{1+tu}\right) = \exp\left(\frac{\pi i u}{1+tu}x^2\right) f_E(x). \quad (4.1)$$

Cette formule est holomorphe en t : les W_D forment un fibré holomorphe $\mathcal{W}$ (de dimension infinie) sur S , sur lequel H agit.

Pour comprendre (4.1), on peut noter que le point de E de coordonnée x a même image dans $\mathbb{C}^2/D$ que le point de E' de coordonnée $x/(1+tu)$.

De (4.1) on déduit que la condition de croissance suivante sur $v \in W_D$ est indépendante des choix de $E \neq D$ et de la coordonnée z sur E :

$$\text{pour } f = r_E(v), \quad \exists A \quad |f(z)| \leq O(\exp(A|z|^2)). \quad (4.2)$$

Soit $W_D^0 \subset W_D$ défini par cette condition. Les W_D^0 forment un sous-fibré holomorphe $\mathcal{W}^0$ en représentations holomorphes de H du fibré $\mathcal{W}$.

5. Proposition

Soit $T > 0$ et considérons les conditions suivantes sur une fonction entière f :

- (i)_T Il existe une fonction holomorphe $g(z, t)$ ($z \in \mathbb{C}$, $|t| < T$) vérifiant l'équation de la chaleur $(\partial_t - \partial_z^2)g = 0$, avec la condition initiale $g(z, 0) = f(z)$.
- (ii)_T $|f(z)| \leq O(\exp(|z|^2/4T))$.
- (iii)_T $\int f(z)\overline{f(z)}\exp(-|z|^2/2T)|dz \wedge d\bar{z}| < \infty$.

Alors, si $T < T_1$, chacune de (i)_T, (ii)_T, (iii)_T implique chacune de (i)_T, (ii)_T, (iii)_T.

Preuve. (i)_T $\Rightarrow$ (ii)_T. L'équation de la chaleur reste vérifiée par les dérivées de g et on a donc

$$\partial_z^{2n}g = \partial_t^n g, \quad \partial_z^{2n+1}g = \partial_t^n(\partial_z g).$$

Puisque $g(0, t)$ est holomorphe pour $|t| < T_1$, si $T < T_2 < T_1$, on a en $(0, 0)$

$$|\partial_t^n g/n!| \leq O(1/T_2^n), \quad |\partial_z^{2n}g| \leq O(n!/T_2^n),$$

et une estimation analogue pour $\partial_z^{2n+1}g$. La série de Taylor de f donne alors

$$|f(z)| \leq O\left(\sum \frac{n!}{(2n)!} \frac{1}{T_2^n} |z|^{2n}\right).$$

On a

$$\frac{1}{2n+1} 2^{2n} \leq \frac{(2n)!}{(n!)^2} \leq 2^{2n},$$

d'où

$$|f(z)| \leq O\left(\sum 2^{-2n} \frac{1}{T^n} \frac{|z|^{2n}}{n!}\right),$$

et cette somme est $\exp(|z|^2/4T)$.

(ii) $_{T_1} \Rightarrow$ (i) $_T$. Il suffit de prendre g donné par le noyau de l'équation de la chaleur :

$$g(z, t) = \int_{\sqrt{t}\mathbb{R}} f(z+x) \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp(-x^2/4t) dx.$$

Changer $\sqrt{t}$ en $-\sqrt{t}$ change l'orientation du cycle $\sqrt{t}\mathbb{R}$ et le signe de l'intégrande, de sorte que l'intégrale ne change pas. La condition (ii) assure la convergence pour $|t| < T$.

La relation entre (ii) et (iii) est claire : (ii) $_{T_1} \Rightarrow$ (iii) $_T$, et (iii) $_{T_1} \Rightarrow$ (ii) $_T$ se vérifie en écrivant $f(z)$ comme moyenne de ses valeurs sur un disque de centre z et de rayon $1/|z|$, et en évaluant cette moyenne par Cauchy-Schwarz.

6

En hommage au théorème de Stone-von Neumann, le fibré $\mathcal{W}$ sur S est, projectivement, muni d'une connexion holomorphe pour laquelle l'action de H est horizontale.

Précisons : « projectivement ». Sur la droite projective S , on dispose du faisceau inversible ample $\mathcal{O}(1)$. Soit $\mathcal{O}(-1)$ son dual. Une racine carrée $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ de $\mathcal{O}(-1)$ est un faisceau inversible L muni d'un isomorphisme $L^{\otimes 2} \simeq \mathcal{O}(-1)$. Localement, une telle racine carrée existe et, localement, deux racines carrées sont isomorphes, mais l'isomorphisme n'est pas unique : ambiguïté ± 1 . Cette ambiguïté obstrue l'existence globale de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$. Ce n'est pas sur $\mathcal{W}$, mais sur

$$\mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) := \mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\tfrac{1}{2})$$

qu'on a une connexion :

$$\nabla : \mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) \longrightarrow \mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) \otimes \Omega^1. \quad (6.1)$$

Noter que si $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})'$ et $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ sont deux racines carrées de $\mathcal{O}(-1)$, et ∇ une connexion sur $\mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\frac{1}{2})'$, son transporté sur $\mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ par un isomorphisme $a : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})' \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ de racines carrées de $\mathcal{O}(-1)$ ne dépend pas du choix de a , qu'on ne peut changer localement que par une constante ± 1 . La notion de « connexion sur $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$ » est donc bien définie, indépendamment de l'existence globale ou du choix de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$.

Soit $D \in S$ et t un vecteur tangent en D . Pour s une section locale de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$, il s'agit de définir $\nabla_t s$ dans la fibre de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$ en D . On procède comme suit : après avoir fait un choix auxiliaire u , on définira $\nabla_t^u s$ pour s une section locale de $\mathcal{W}$, ou de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$. Cette dérivation ∇_t^u dépend de u , avec une dépendance en u de la forme

$$\nabla_t^{u'}(s) = \nabla_t^u(s) + as(D),$$

a prenant des valeurs opposées pour $\mathcal{W}$ et pour $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$: pour $s = s_1 s_2$, s_1 section locale de $\mathcal{W}$ et s_2 de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$,

$$\nabla_t(s) := \nabla_t^u(s_1)s_2(D) + s_1(D)\nabla_t^u(s_2)$$

est indépendant du choix de u .

Soit $D \in S$: D est une droite de $\mathbb{C}^2$. Un vecteur tangent t en $D \in S$ s'identifie à une application linéaire $t : D \rightarrow \mathbb{C}^2/D$, c'est-à-dire à un élément de $(\mathbb{C}^2/D)^{\otimes 2}$: à $u' \otimes v' \in (\mathbb{C}^2/D)^{\otimes 2}$ attacher $t(d) = \langle u, d \rangle v'$ pour u un quelconque représentant de u' . Notre donnée auxiliaire sera celle de $\tilde{t} : D \rightarrow \mathbb{C}^2$ relevant t , c'est-à-dire d'un relèvement de t à $\mathbb{C}^2/D \otimes \mathbb{C}^2$. Nous l'écrirons $\tilde{t} = u' \otimes u$, avec $u \in \mathbb{C}^2$ d'image u' dans $\mathbb{C}^2/D$.

L'espace tangent à l'origine de H est $\mathfrak{h} = \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}$. Pour z dans cet espace tangent, soit δ_z le champ de vecteurs invariant à droite correspondant. On a

$$[\delta_x, \delta_y] = -\delta_{[x,y]},$$

où figure à droite le crochet dans l'algèbre de Lie de H . Pour $x, y \in \mathbb{C}^2$, calculant $[x, y]$ comme un commutateur infinitésimal, on en déduit que

$$[\delta_x, \delta_y] = -2\pi i \langle x, y \rangle \delta_{(0,0,1)}. \quad (6.2)$$

Soit $\mathcal{U}_1$ le quotient de l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie des champs de vecteurs invariants à droite par la relation $\delta_{(0,0,1)} = 1$. Dans $\mathcal{U}_1$, on déduit de (6.2) que, pour $d \in D$,

$$\left[-\frac{\delta_u^2}{4\pi i}, \delta_d \right] = \frac{1}{4\pi i} 2 \cdot 2\pi i \langle u, d \rangle \delta_u = \langle u, d \rangle \delta_u = \delta_{t(d)}. \quad (6.3)$$

Calculons au premier ordre autour de D . Pour $\varepsilon^2 = 0$, et $\varphi(g)$ dans W_D , $\delta_d \varphi = 0$, on a

$$\delta_{d+\varepsilon t(d)} \left[\varphi(g) + \varepsilon \frac{-\delta_u^2}{4\pi i} \varphi(g) \right] = \varepsilon \left[\delta_{t(d)} \varphi(g) + \delta_d \frac{-\delta_u^2}{4\pi i} \varphi(g) \right] = 0$$

car $\delta_d(-\delta_u^2/4\pi i)\varphi = -[-\delta_u^2/4\pi i, \delta_d]\varphi$: appliquer (6.3). Au premier ordre autour de D , la fonction de g et D' définie par

$$\varphi(g, D + \varepsilon t) = \varphi(g) + \varepsilon(-\delta_u^2/4\pi i)\varphi(g)$$

est donc une section du fibré $\mathcal{W}$. Si $\varphi(g, D')$ est une section locale de $\mathcal{W}$, ceci permet de définir la dérivée $\nabla_t^u \varphi$ dans $\mathcal{W}_D$ par

$$\nabla_t^u \varphi = \delta_t \varphi(g, D') + (\delta_u^2/4\pi i) \varphi(g, D). \quad (6.5)$$

Calculons la dépendance de (6.5) en u . Si u est remplacé par $u + x$ ($x \in D$), on a dans $\mathcal{U}_1$

$$\delta_{u+x}^2 = (\delta_u + \delta_x)^2 = \delta_u^2 + 2\delta_u \delta_x + [\delta_x, \delta_u] = \delta_u^2 + 2\delta_u \delta_x + 2\pi i \langle u, x \rangle. \quad (6.6)$$

Pour $\varphi \in W_D$, on a $\delta_x \varphi = 0$, et (6.6) se simplifie en

$$\delta_{u+x}^2 \varphi = \delta_u^2 \varphi + 2\pi i \langle u, x \rangle \varphi, \quad (6.7)$$

d'où

$$\frac{1}{4\pi i} \delta_{u+x}^2 \varphi = \frac{1}{4\pi i} \delta_u^2 \varphi + \frac{1}{2} \langle u, x \rangle \varphi. \quad (6.8)$$

Le choix de u permet aussi de définir la dérivée ∇_t^u par rapport à t d'une section locale de $\mathcal{O}(1)$. Une section de $\mathcal{O}(1)$ sur $U \subset S$ est une fonction homogène de degré 1 sur l'image inverse de U dans $\mathbb{C}^2$, et on dérive par rapport à $\langle u, d \rangle u$ pour obtenir une fonction homogène de degré 1 sur D . Quand on change u en $u + x$,

$$\nabla_t^{u+x}(s) = \langle u + x, d \rangle \delta_{u+x} s = \nabla_t^u(s) + \langle u, x \rangle s.$$

Cette dérivation en induit une sur $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$, avec

$$\nabla_t^u(s^{-1/2}) = -\frac{1}{2}\nabla_t^u(s)s^{-3/2},$$

et, pour dépendance en u , s étant cette fois une section locale de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$,

$$\nabla_t^{u+x}(s) = \nabla_t^u(s) - \frac{1}{2}\langle u, x \rangle s. \quad (6.9)$$

Les dépendances en u de (6.8) et (6.9) se neutralisent pour fournir une dérivation ∇_t pour $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$. La connexion ∇ étant définie en terme de champs de vecteurs invariants à droite sur H , elle commute à l'action de H .

7

Explicitons la connexion du no. 6 en coordonnées. Choisissons des coordonnées comme au no. 1 et soit E l'axe des x . Sur S , $\mathcal{O}(1)$ admet une section s ayant un zéro simple en E . Elle est unique à un facteur près et trivialisé $\mathcal{O}(1)$ sur $S - E$. Il existe donc une racine carrée $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ sur $S - E$, trivialisée par une racine carrée $s^{-1/2}$ de s^{-1} . Par une telle trivialisation, la connexion cherchée se transporte en une connexion sur le fibré $\mathcal{W}$. Nous allons la calculer.

Soit D_t la droite engendrée par $(-t, 1)$. Par r_E (2.1), une section locale de $\mathcal{W}$ s'identifie à une fonction $f(z, t)$ holomorphe en z et t . Calculons sa dérivée par rapport à t . Dans le no. 6, on peut prendre pour

$$\tilde{t} : D_t \rightarrow \mathbb{C}^2 : (-tz, z) \mapsto (-1, 0)z; \quad \text{this is } d \mapsto -\langle (1, 0), d \rangle (1, 0).$$

La dérivation correspondante de $\mathcal{O}(1)$ annule s , de sorte qu'on a simplement

$$\nabla_t f = (\partial_t - \partial_z^2/4\pi i)f \quad (7.1)$$

et les sections locales horizontales sont les solutions de l'équation de la chaleur

$$(\partial_t - \partial_z^2/4\pi i)f = 0. \quad (7.2)$$

Du no. 5, on déduit que par $s \in W_D^0(-\frac{1}{2})$ il passe une section locale horizontale de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$. C'est automatiquement une section de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$. Elle existe dans un voisinage de D d'autant plus grand que s est à croissance plus lente. Noter qu'en dimension infinie une connexion ne définit pas nécessairement une trivialisation locale, même si par chaque point passe une section horizontale locale.

La connexion ∇ sur $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$ en définit une sur le fibré en espaces projectifs correspondant

$$\mathbb{P}(\mathcal{W}^0) = \mathbb{P}(\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})).$$

Les sections locales horizontales sont les images des sections horizontales non nulles de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$. Bien que la sphère S soit simplement connexe, on a :

8. Surprise

Le fibré en espaces projectifs $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$ sur S n'a aucune section horizontale globale.

L'argument du no. 1 permettrait de le prévoir : l'appliquer à la représentation projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ donnée par l'action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ sur l'espace projectif des sections horizontales globales de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$.

Première preuve. Divisons S en deux hémisphères S_1 et S_2 et choisissons $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})_i$ sur S_i . Sur $S_1 \cap S_2$, on dispose localement de $\alpha : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_1 \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_2$, défini au signe près, mais α ne peut être défini globalement que sur le revêtement double du cercle $S_1 \cap S_2$: monodromie -1 . S'il existait des sections projectives globales horizontales de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$, il existerait des sections horizontales f_1, f_2 de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$ sur S_1 et S_2 qui, sur $S_1 \cap S_2$, coïncideraient au signe près. Sur $S_1 \cap S_2$, ceci permettrait de normaliser $\alpha : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_1 \rightarrow \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_2$ par $\alpha(f_1) = f_2$, contredisant l'inexistence de α sur $S_1 \cap S_2$.

Deuxième preuve. Choisissons des coordonnées comme au no. 1. Soit E l'axe des x et D celui des y . Comme au no. 2, identifions W_D à l'espace des fonctions entières $f(z)$. Soit $f \neq 0$ dans W_D . Par la proposition, pour qu'il existe sur $S - E$ une section horizontale de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$ passant par f , il faut et il suffit que f vérifie la condition de croissance

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |f(z)| \leq O(\exp(\varepsilon|z|^2)). \quad (8.1)$$

Si E' est une autre droite, d'après (4.1), l'existence d'une section horizontale sur $S - E'$ passant par f se traduit par une condition de croissance

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |f(z) \exp(az^2)| \leq O(\exp(\varepsilon|z|^2)) \quad (8.2)$$

avec $a \neq 0$ convenable.

Posons $g(z) = f(z) \exp(az^2/2)$. Par (8.1) et (8.2), $|g(z)|$ est dominé par un multiple tant de $|\exp(\varepsilon|z|^2 + az^2/2)|$ que de $|\exp(\varepsilon|z|^2 - az^2/2)|$, de sorte que dans toutes les directions, sauf celles pour lesquelles az^2 est purement imaginaire, g est à décroissance exponentielle quadratique. Dans toutes les directions, on a uniformément une croissance au plus exponentielle quadratique. Par Phragmén–Lindelöf, g est à décroissance exponentielle quadratique dans toutes les directions, donc est nulle, et $f = 0$.

9

Dans les coordonnées du no. 1, soit D_t la droite engendrée par $(-t, 1)$. Soit $d = (-tz, z)$. On a pour le commutateur de d et $\bar{d}$

$$\langle d, \bar{d} \rangle = \exp(-2\pi i(t - \bar{t})|z|^2) \in \mathbb{C}^*;$$

le commutateur est réel positif et

$$\langle d, \bar{d} \rangle > 1 \iff \operatorname{Im}(t) > 0.$$

Les droites D avec, pour d engendrant D , $\langle d, \bar{d} \rangle > 1$ forment donc un disque dans S , dit attaché à la structure réelle $H_{\mathbb{R}}$.

Les structures réelles $L \subset \mathbb{C}^2$ pour lesquelles $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est réel sur L forment un espace homogène sous $\operatorname{SL}(2, \mathbb{C})$, avec $\operatorname{SL}(2, \mathbb{R})$ le stabilisateur de $\mathbb{R}^2$. Chacune définit une structure réelle $H_L = L \cdot U^1$ sur H , donc une conjugaison complexe σ_L de points fixes LU^1 .

Les disques dans S forment de même un espace homogène sous $\operatorname{SL}(2, \mathbb{C})$, le stabilisateur de celui associé à $H_{\mathbb{R}}$ étant $\operatorname{SL}(2, \mathbb{R})$. La correspondance

$$L \longmapsto X(L) := \{D \mid \langle d, \sigma_L(d) \rangle > 1 \text{ pour } d \text{ un générateur de } D\}$$

est donc une bijection de l'espace des structures réelles considérées avec l'espace des disques de S .

Le passage d'un disque au disque complémentaire se traduit sur les structures réelles en $L \mapsto iL$.

10

Les calculs du no. 3 admettent l'interprétation suivante. Soit X un disque ouvert de S , correspondant à une structure réelle L , d'où des formes réelles H_L de H et $\mathrm{SL}(L)$ de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$. Alors $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$ admet une structure pré-hilbertienne H_L -invariante, le complété $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})^\wedge$ étant la représentation unitaire irréductible de H_L . On a

$$\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0}) \subset \Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})^\wedge \subset \Gamma(X, \mathcal{W}(-\frac{1}{2})^{\nabla=0}).$$

Le revêtement double $\mathrm{SL}(L)^\sim$ de $\mathrm{SL}(L)$ agit sur $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})|_X$, de façon compatible à son action sur $\mathcal{O}(-1)$, d'où une action de $\mathrm{SL}(L)^\sim$ sur $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$. C'est celle qui normalise l'action de H_L , et induit l'action naturelle de $\mathrm{SL}(L)$ sur H_L .

La sous-représentation $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$ peut s'interpréter comme l'espace des vecteurs analytiques réels pour l'action de $\mathrm{SL}(L)^\sim$.

Cette description montre que la représentation projective de $\mathrm{SL}(L)$ se prolonge au monoïde des $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ tels que $gX \supset X$.

11

Tout ce qui précède se généralise de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ à $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{C})$: remplacer $\mathbb{C}^2$ par $\mathbb{C}^{2n}$, muni d'une forme alternée non dégénérée $\langle \cdot, \cdot \rangle$ réelle sur $\mathbb{R}^{2n}$, H par $\mathbb{C}^{2n} \times \mathbb{C}^*$ avec la loi de groupe

$$(x, \lambda)(y, \mu) = (x + y, \lambda\mu \exp(\pi i \langle x, y \rangle)),$$

S par l'espace des sous-espaces lagrangiens, c'est-à-dire isotropes maximaux, D de $\mathbb{C}^{2n}$. Le disque attaché à une structure réelle devient l'espace de Siegel des D avec $|\langle d, \bar{d} \rangle| > 1$ pour $d \neq 0$ dans D . Le faisceau inversible $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ est à remplacer par $\det(D)^{1/2}$.

12. Remarque

À côté de représentations de H où $\mathbb{C}^*$ agit par multiplication par λ , considérons de même des représentations où l'action est par λ^{-1} . On définit un fibré holomorphe $\mathcal{W}_-^0$ de telles représentations sur S , comme au no. 2, et sur $\mathcal{W}_-^0(-\frac{1}{2})$ on dispose à nouveau d'une connexion, donnée par une équation de la chaleur.

Sur un ouvert connexe et simplement connexe U de S , considérons $W = \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$, sa connexion et l'action de H . Dans $\Gamma(U, W)^{\nabla=0}$, on dispose pour chaque $x \in U$ d'une forme linéaire fixe par la droite correspondante, définie à un facteur près : $f \mapsto f(e)$ pour $f \in \mathcal{W}_x^0$. Pour chaque $x \notin U$, il existe un vecteur $v(x)$ fixé par D_x ; dans le modèle de Schrödinger et pour x correspondant à $E = \text{axe des } x$, c'est la constante 1. Il est unique à un facteur près.

Fixons la structure réelle $H_{\mathbb{R}}$, d'où une structure réelle $S_{\mathbb{R}} \subset S$ (un cercle) et une décomposition de $S - S_{\mathbb{R}}$ en deux disques U_1, U_2 . Alors :

- (a) Le complexe conjugué de $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ est $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$.
- (b) La forme hermitienne sur $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$, invariante par $H_{\mathbb{R}}$, se réinterprète comme un accouplement bilinéaire entre $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$, invariant par H .

Question. Soit C une courbe de Jordan dans S , séparant $S - C$ en deux ouverts U_1 et U_2 . Existe-t-il une unique forme bilinéaire séparante H -invariante accouplant $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$, induite par une dualité parfaite entre $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$?

Références

- [1] D. Shale, *Linear symmetries of free Boson fields*, Trans. Amer. Math. Soc. 103 (1962), 149–167.
- [2] J. von Neumann, *Die Eindeutigkeit der Schrödingerschen operatoren*, Ann. Mat. Pura Appl. (4) 104 (1931), 570–578.
- [3] A. Weil, *Sur certains groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Math. 111 (1964), 143–211.